CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Produit de convolution et transformée

Énoncé

Problème. Pour $t>0$: $f_t(x)=e^{-t\frac{x^2}{2}}$ et $g_t(x)=0$ si $x\leqslant 0$, $g_t(x)=txf_t(x)$ si $x>0$. On rappelle que $\int_0^{+\infty} e^{-\frac{x^2}{2}}dx=\sqrt{\frac{\pi}{2}}$. Dans tout le problème, $t>0$.

Partie 3 : produit de convolution et transformée

$\mathbf{E}$ est l'ensemble des fonctions h continues sur $\mathbb{R}$ telles qu'il existe $M\geqslant 0$ et $\lambda>0$ avec $|h(x)|\leqslant Mf_t(\lambda x)$ pour tout x. On admet : si ϕ est continue sur $\mathbb{R}^2$ et $|\phi(x,y)|\leqslant \phi_1(x)\phi_2(y)$ avec ϕ_1,ϕ_2 continues intégrables sur $\mathbb{R}$, alors $\int(\int\phi(x,y)dx)dy$ et $\int(\int\phi(x,y)dy)dx$ existent et sont égales.

1. Montrer que $\mathbf{E}$ est un espace vectoriel et que $f_t\in\mathbf{E}$.
2. Pour $\varphi,\psi\in\mathbf{E}$, $(\varphi*\psi)(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(u)\psi(x-u)du$. a) Montrer que $\varphi*\psi$ est définie sur $\mathbb{R}$. b) Montrer que $\varphi*\psi=\psi*\varphi$. c) Déterminer f_t*f_t. d) Montrer que $\varphi*\psi\in\mathbf{E}$.
3. Pour $\varphi\in\mathbf{E}$, $\widehat{\varphi}(x)=\int_{-\infty}^{+\infty}e^{-xu}\varphi(u)du$. a) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est définie sur $\mathbb{R}$. b) Montrer que $\widehat{\varphi}$ est $\mathcal{C}^2$ et exprimer $\widehat{\varphi}'$ et $\widehat{\varphi}''$.
4. Soient $\varphi,\psi\in\mathbf{E}$. a) Montrer qu'il existe $\alpha>0$ avec $u^2+(x-u)^2\geqslant\alpha(u^2+x^2)$ pour tous x,u. b) Montrer que $\int(\varphi*\psi)=\int\psi\cdot\int\psi$ (lire : $\int\varphi\cdot\int\psi$). c) Montrer que $\widehat{\varphi*\psi}(\omega)=\widehat{\varphi}(\omega)\widehat{\psi}(\omega)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Les fonctions de $\mathbf{E}$ ont une décroissance gaussienne.

Ce qu'on te demande. Montrer que $\mathbf{E}$ est stable par convolution et que la transformée $\widehat{\varphi}(x)=\int e^{-xu}\varphi(u)du$ transforme la convolution en produit.

Corrigé

Question 1

Étape 1. 1. L'espace E

$\mathbf{E}\subset\mathcal{C}(\mathbb{R},\mathbb{R})$ contient 0 ($M=0$). Si $|h_1|\leqslant M_1f_t(\lambda_1x)$ et $|h_2|\leqslant M_2f_t(\lambda_2x)$, avec $\lambda=\min(\lambda_1,\lambda_2)$ on a $f_t(\lambda_ix)=e^{-t\lambda_i^2x^2/2}\leqslant f_t(\lambda x)$, donc $|\alpha h_1+h_2|\leqslant(|\alpha|M_1+M_2)f_t(\lambda x)$. $\mathbf{E}$ est un sous-espace vectoriel. Et $f_t\in\mathbf{E}$ ($M=1$, $\lambda=1$).

Question 2

Étape 1. 2. Le produit de convolution

Soit $|\varphi| \leqslant M_1 f_t(\lambda_1 \cdot)$, $|\psi| \leqslant M_2 f_t(\lambda_2 \cdot)$ et $\lambda = \min(\lambda_1, \lambda_2)$.

a) $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leqslant M_1 M_2 f_t(\lambda_1 u)$, intégrable en u : $(\varphi * \psi)(x)$ existe.

b) Avec $v = x - u$: $\int \varphi(u)\psi(x-u)du = \int \varphi(x-v)\psi(v)dv = (\psi * \varphi)(x)$.

c) $(f_t * f_t)(x) = \int e^{-\frac{t}{2}(u^2+(x-u)^2)}du = \int e^{-(tu^2 - txu + \frac{t}{2}x^2)}du$: $a = t$, $b = -tx$, $c = \frac{t}{2}x^2$, $\Delta = t^2x^2 - 2t^2x^2 = -t^2x^2$. Par la partie 2 :

$$(f_t * f_t)(x) = \sqrt{\frac{\pi}{t}}\, e^{-tx^2/4}.$$

d) *Continuité* : $(x,u) \mapsto \varphi(u)\psi(x-u)$ est continue et dominée par $M_1 M_2 f_t(\lambda_1 u)$, intégrable et indépendante de x : $\varphi * \psi$ est continue. *Majoration* : par 4a (prouvée ci-dessous, $\alpha = \frac{1}{3}$), $u^2 + (x-u)^2 \geqslant \frac{1}{3}(u^2 + x^2)$, donc

$$|\varphi(u)\psi(x-u)| \leqslant M_1 M_2 e^{-\frac{t\lambda^2}{2}(u^2+(x-u)^2)} \leqslant M_1 M_2 e^{-\frac{t\lambda^2}{6}x^2} e^{-\frac{t\lambda^2}{6}u^2},$$

d'où $|(\varphi * \psi)(x)| \leqslant M' f_t(\frac{\lambda}{\sqrt{3}}x)$ avec $M' = M_1 M_2 \int e^{-t\lambda^2 u^2/6}du$. Donc $\varphi * \psi \in \mathbf{E}$.

Question 3

Étape 1. 3. La transformée

a) $|e^{-xu}\varphi(u)| \leqslant M e^{|x||u|} e^{-t\lambda^2 u^2/2}$, qui est $o(1/u^2)$ en $\pm\infty$: intégrable.

b) $\frac{\partial^k}{\partial x^k}(e^{-xu}\varphi(u)) = (-u)^k e^{-xu}\varphi(u)$, continue. Pour $|x| \leqslant A$: $|u|^k e^{-xu}|\varphi(u)| \leqslant M|u|^k e^{A|u|} e^{-t\lambda^2u^2/2}$, intégrable et indépendante de x ($k = 1, 2$). Donc $\widehat{\varphi}$ est $\mathcal{C}^2$ sur chaque $[-A, A]$, donc sur $\mathbb{R}$, et

$$\widehat{\varphi}'(x) = -\int u e^{-xu}\varphi(u)du,$$

$$\widehat{\varphi}''(x) = \int u^2 e^{-xu}\varphi(u)du.$$

Question 4

Étape 1. 4. Convolution et transformée

a) $u^2 + (x-u)^2 - \alpha(u^2+x^2) = (2-\alpha)u^2 - 2xu + (1-\alpha)x^2$. Pour $\alpha = \frac{1}{3}$, le discriminant réduit vaut $x^2 - \frac{5}{3}\cdot\frac{2}{3}x^2 = -\frac{1}{9}x^2 \leqslant 0$: le trinôme est positif. $\alpha = \frac{1}{3}$ convient.

b) (L'énoncé écrit $\int \psi \cdot \int \psi$; il faut lire $\int \varphi \cdot \int \psi$.) Par 2d, $|\varphi(u)\psi(x-u)| \leqslant \phi_1(u)\phi_2(x)$ avec $\phi_1(u) = M_1 M_2 e^{-t\lambda^2u^2/6}$ et $\phi_2(x) = e^{-t\lambda^2x^2/6}$, continues intégrables. Par le résultat admis :

$$\int (\varphi * \psi)(x)dx = \int \varphi(u)\Big(\int \psi(x-u)dx\Big)du$$

$$= \int \varphi \cdot \int \psi.$$

c) Comme $e^{-\omega x} = e^{-\omega u} e^{-\omega(x-u)}$, la fonction $e^{-\omega x}\varphi(u)\psi(x-u)$ est majorée par $(e^{|\omega||x|}\phi_2(x))\phi_1(u)$, produit de fonctions intégrables. Par le résultat admis :

$$\widehat{\varphi * \psi}(\omega) = \int e^{-\omega u}\varphi(u)\Big(\int e^{-\omega(x-u)}\psi(x-u)dx\Big)du$$

$$= \widehat{\varphi}(\omega)\widehat{\psi}(\omega).$$

Le piège

L'énoncé de 4b contient une coquille ($\int \psi \cdot \int \psi$) : le résultat correct est $\int \varphi \cdot \int \psi$.

La méthode

Pour intervertir deux intégrales : majorer par un produit $\phi_1(x)\phi_2(y)$ de fonctions intégrables, grâce à une inégalité du type $u^2 + (x-u)^2 \geqslant \alpha(u^2 + x^2)$.

Rappels de cours utilisés

- **Intégrales à paramètre.** Si $\partial_x^k f(x,u)$ est continue et dominée par une fonction intégrable de u sur chaque segment $[-a,a]$ de x, on peut dériver k fois sous l'intégrale.